

12-mavzu. Texnik tizimlarda hisoblash texnologiyalari. Integralni taqribiy hisoblash algoritmi va dasturi

Reja

1. To'g'ri to'rtburchaklar, trapetsiya va Simpson usullarida aniq integrallarni taqribiy hisoblash algoritmi va dasturini tuzish.

Kirish

Texnik va muhandislik tizimlarida ko'plab masalalar uzluksiz jarayonlar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, mexanikada yo'l va tezlikni aniqlash, elektrotexnikada tok va kuchlanish o'zgarishini tahlil qilish, issiqlik texnikasida energiya almashinuvi, aerodinamika va gidrodinamikada oqimlarni hisoblash shular jumlasidandir. Ushbu jarayonlarning matematik modeli ko'pincha integrallar orqali ifodalanadi.

Biroq amaliy masalalarda har doim ham integralni aniq analitik usulda hisoblash imkoniyati mavjud bo'lavermaydi. Ayrim hollarda integral ostidagi funksiya murakkab bo'ladi, ba'zan esa u faqat tajriba natijalari yoki jadval ko'rinishida beriladi. Shunday vaziyatlarda taqribiy (sonli) integrallash usullari qo'llaniladi.

Mazkur mavzuda texnik tizimlarda keng qo'llaniladigan integralni taqribiy hisoblash usullari — to'g'ri to'rtburchaklar, trapetsiya va Simpson usullari batafsil tushuntiriladi. Har bir usulning algoritmi va Python dasturi misollar orqali yoritiladi.

1. To'g'ri to'rtburchaklar, trapetsiya va Simpson usullarida aniq integrallarni taqribiy hisoblash algoritmi va dasturini tuzish

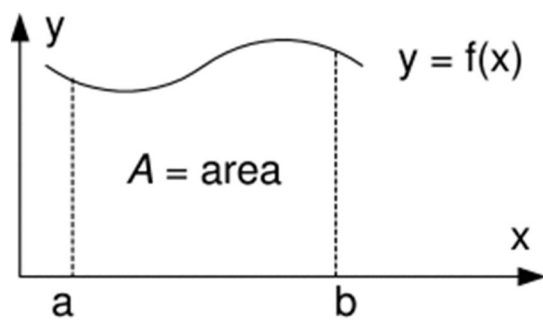
Aniq integral quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$\int_a^b f(x) dx$$

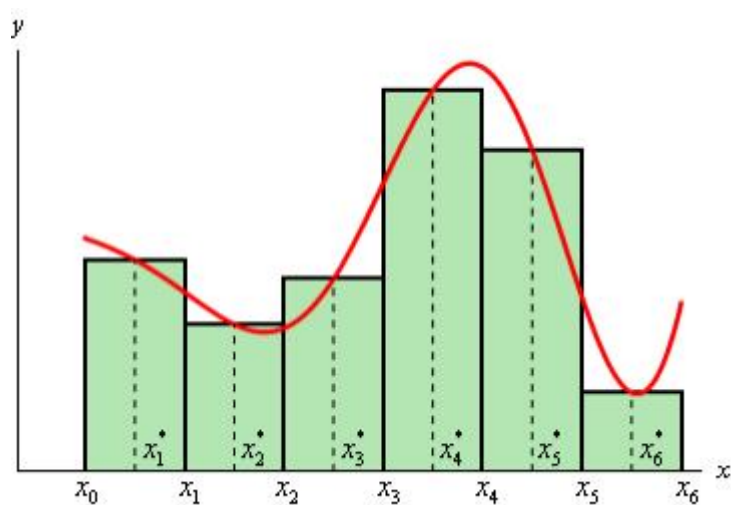
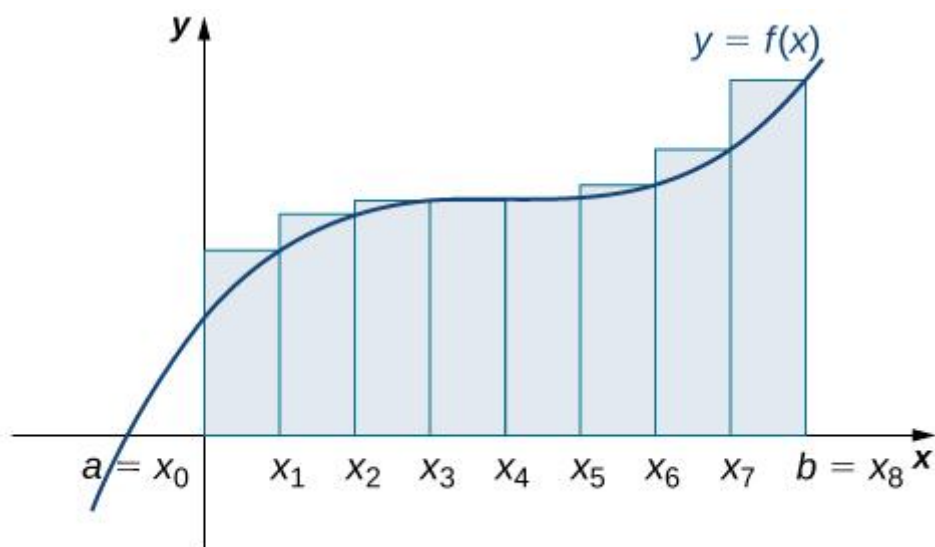
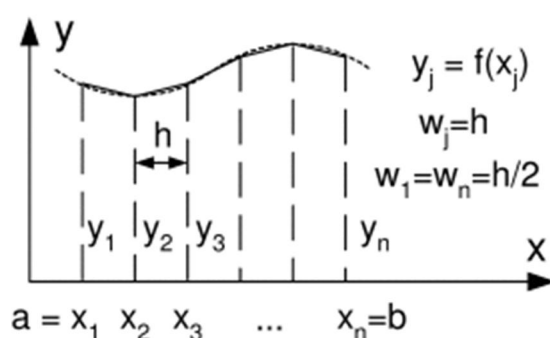
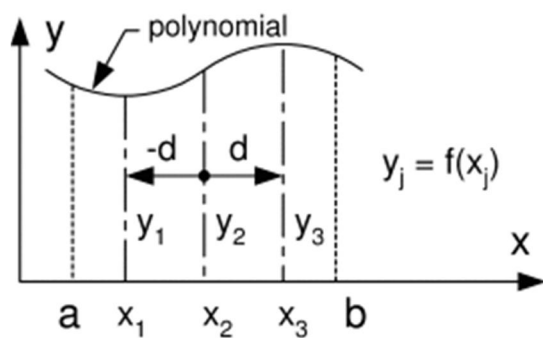
Bu integral geometrik jihatdan $f(x)$ funksiyasi grafigi ostidagi yuzani bildiradi. Taqribiy integrallashda ushbu yuzani oddiy geometrik shakllar yordamida taxminiy hisoblash amalga oshiriladi.

Integralni taqribiy hisoblashning asosiy g'oyasi:

- $[a,b]$ oralig'ni kichik bo'laklarga ajratish;
- har bir bo'lakda funksiya qiymatidan foydalanish;
- yuzalarni yig'ish orqali umumiy natijani topish.



$$A = \int_a^b y \, dx \approx \sum_j w_j f(x_j)$$



Bu yondashuv texnik tizimlarda real jarayonlarni raqamli kompyuterlar yordamida hisoblash imkonini beradi.

1.1 To'g'ri to'rtburchaklar usuli

Usulning mohiyati

To'g'ri to'rtburchaklar usulida integral ostidagi yuza **to'g'ri to'rtburchaklar yig'indisi** bilan almashtiriladi. Har bir kichik oraliqda funksiya qiymati doimiy deb qabul qilinadi.

Oraliq quyidagicha bo'linadi:

$$h = \frac{b - a}{n}$$

Bu yerda:

n — bo'linmalar soni,

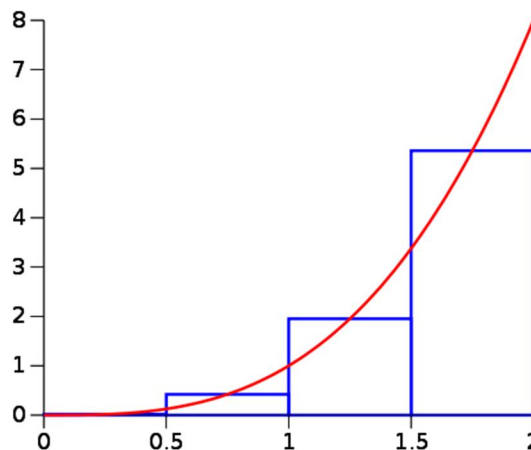
h — bo'linma kengligi.

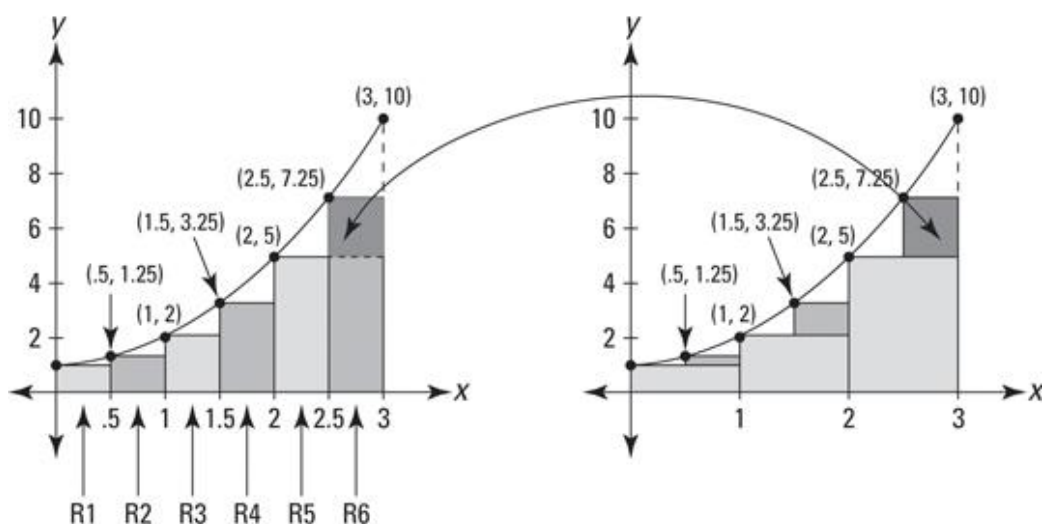
1.2. Algoritm

1. Integrallash oralig'ini tanlash $[a, b]$
2. Bo'linmalar sonini belgilash n
3. Har bir bo'lakda funksiya qiymatini hisoblash
4. To'g'ri to'rtburchak yuzalarini yig'ish

1.3. Matematik formula (chap to'rtburchaklar)

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(a + ih)$$





1.4. Python dasturi (to'g'ri to'rtburchaklar usuli)

```
def f(x):
    return x**2

a = 0
b = 1
n = 10
h = (b - a) / n

s = 0
for i in range(n):
    x = a + i * h
    s += f(x)

integral = h * s
print("Natija:", integral)
```

Bu dastur $\int_0^1 x^2 dx$ integralini taqribiy hisoblaydi.

1.5. Trapetsiya usuli

Usulning mohiyati

Trapetsiya usulida funksiya grafigi ostidagi yuza trapetsiyalar yig'indisi bilan almashtiriladi. Bu usul to'g'ri to'rtburchaklar usuliga nisbatan aniqroq natija beradi. Trapetsiya usuli integralni taqribiy hisoblashning eng ko'p qo'llaniladigan va ishonchli sonli integrallash usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu usul texnik tizimlarda, muhandislik hisob-kitoblarida hamda amaliy matematika masalalarida keng qo'llaniladi. Trapetsiya usuli integral ostidagi funksiyaning grafigi ostidagi yuzani trapetsiyalar yig'indisi bilan yaqinlashtirish g'oyasiga asoslanadi. Bu yondashuv orqali aniq integralni hisoblash qiyin bo'lgan hollarda taxminiy, ammo amaliy jihatdan yetarli aniqlikka ega natija olinadi.

Trapetsiya usulida integrallash oralig'i $[a,b]$ teng uzunlikdagi kichik bo'laklarga bo'linadi. Har bir kichik bo'lakda funksiya qiymati chiziqli o'zgaradi deb qaraladi. Shu sababli har bir bo'lak ostidagi yuza to'g'ri to'rtburchak emas, balki trapetsiya shaklida olinadi. Trapetsiya usuli to'g'ri to'rtburchaklar usuliga nisbatan ancha aniq natija beradi, chunki u funksiya grafigining o'zgarishini yaxshiroq hisobga oladi. Bo'linma kengligi h quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$h = \frac{b - a}{n}$$

bu yerda n — bo'linmalar soni. Har bir bo'linmada funksiya qiymatlari oraliqning boshida va oxirida olinadi va shu qiymatlar asosida trapetsiya yuzasi hisoblanadi. Natijada barcha trapetsiyalar yuzalari yig'indisi integralning taqribiy qiymatini beradi.

Trapetsiya usulining muhim afzalliklaridan biri — uning soddaligi va universalligidir. Ushbu usulni tushunish va dasturiy amalga oshirish oson bo'lib, u deyarli barcha uzluksiz funksiyalar uchun qo'llanilishi mumkin. Ayniqsa, integral ostidagi funksiya jadval ko'rinishida berilgan bo'lsa yoki tajriba yo'li bilan olingan ma'lumotlar asosida hisoblash talab etilsa, trapetsiya usuli juda qulay hisoblanadi. Bunday holatlarda analitik integralni topishning imkoni bo'lmagani uchun trapetsiya usuli amaliy yechim sifatida tanlanadi.

Trapetsiya usuli texnik tizimlarda juda keng qo'llaniladi. Masalan, mexanikada yo'lni tezlik grafigi orqali aniqlashda, elektrotexnikada tok yoki kuchlanishning vaqt bo'yicha o'zgarishidan energiyani hisoblashda, issiqlik texnikasida issiqlik oqimini aniqlashda trapetsiya usulidan foydalaniladi. Shuningdek, gidravlika va aerodinamika masalalarida oqim parametrlari integralini hisoblashda ham ushbu usul samarali hisoblanadi.

Biroq trapetsiya usulining ayrim kamchiliklari ham mavjud. Agar funksiya keskin egri chiziqli bo'lsa yoki katta tezlikda o'zgaradigan bo'lsa, trapetsiya usulida hosil bo'ladigan xatolik sezilarli bo'lishi mumkin. Bunday hollarda bo'linmalar sonini oshirish yoki Simpson usuli kabi yanada aniqroq usullardan foydalanish tavsiya etiladi. Shunga qaramay, bo'linmalar soni yetarlicha katta tanlansa, trapetsiya usuli juda qoniqarli natijalar beradi.

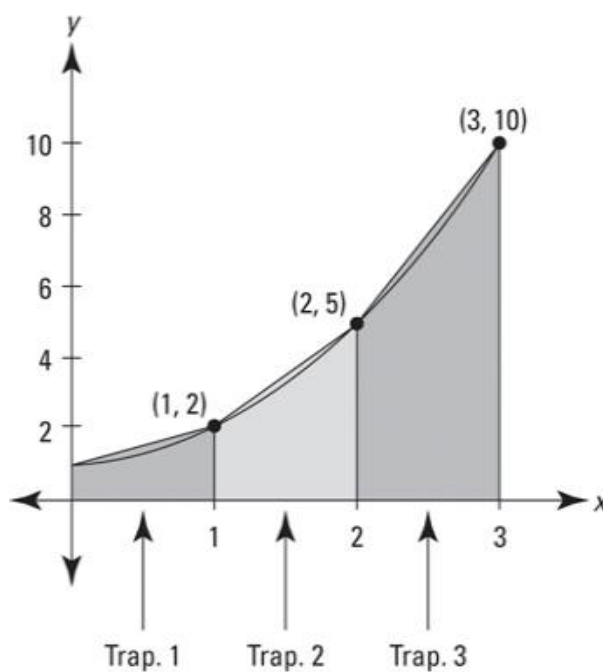
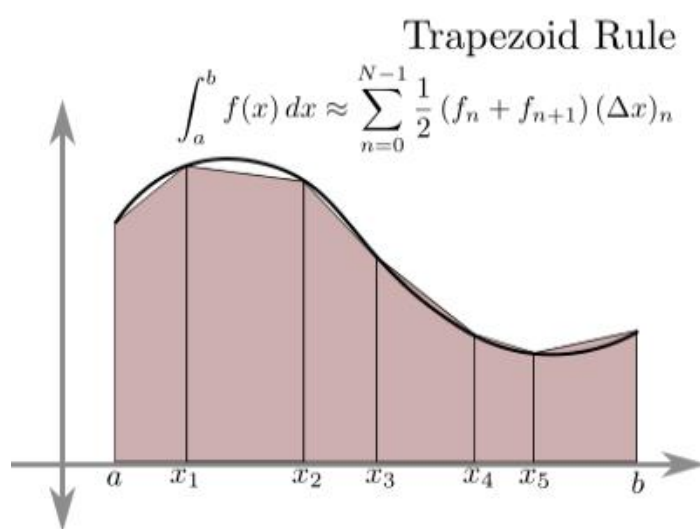
Xulosa qilib aytganda, trapetsiya usuli integralni taqribiy hisoblashning sodd, ishonchli va amaliy usullaridan biridir. U texnik va muhandislik hisoblashlarida keng qo'llanilib, real jarayonlarni raqamli kompyuterlar yordamida tahlil qilish imkonini beradi. Shu sababli trapetsiya usuli texnik tizimlarda hisoblash texnologiyalarining muhim elementi hisoblanadi. Har bir bo'lakda funksiya chiziqli o'zgaradi deb qaraladi.

Algoritm

1. $[a,b]$ oraliqni bo'lish
2. Bo'linma kengligini aniqlash
3. Chegaraviy nuqtalardagi funksiya qiymatlarini hisoblash
4. Trapetsiyalar yuzasini yig'ish

Matematik formula

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) \right]$$



Python dasturi (trapetsiya usuli)

```
def f(x):  
    return x**2  
  
a = 0  
b = 1  
n = 10  
h = (b - a) / n  
  
s = (f(a) + f(b)) / 2  
for i in range(1, n):  
    s += f(a + i * h)  
  
integral = h * s  
print("Natija:", integral)
```

Simpson usuli

Usulning mohiyati

Simpson usuli eng aniq taqribiy integrallash usullaridan biridir. Bu usulda funksiya har ikkita bo‘linmada parabola bilan yaqinlashtiriladi.

Simpson usuli integralni taqribiy hisoblashning eng samarali va aniq usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu usul sonli integrallash usullari guruhiga kirib, texnik va muhandislik hisoblashlarida keng qo‘llaniladi. Simpson usuli asosan integral ostidagi funktsiyani parabola bilan yaqinlashtirish g‘oyasiga asoslanadi. Shu sababli u to‘g‘ri to‘rtburchaklar va trapetsiya usullariga nisbatan yuqoriroq aniqlikni ta‘minlaydi.

- ! Simpson usulida bo‘linmalar soni juft bo‘lishi shart.

Algoritm

1. Bo‘linmalar sonini juft tanlash
2. Funksiya qiymatlarini hisoblash
3. Og‘irlik koeffitsiyentlari (1, 4, 2) bilan yig‘ish
4. Natijani hisoblash

Matematik formula

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ toq}}}^{n-1} f(a + ih) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ juft}}}^{n-2} f(a + ih) \right]$$

Simpson's Rule Formula

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{3} \left[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n) \right]$$

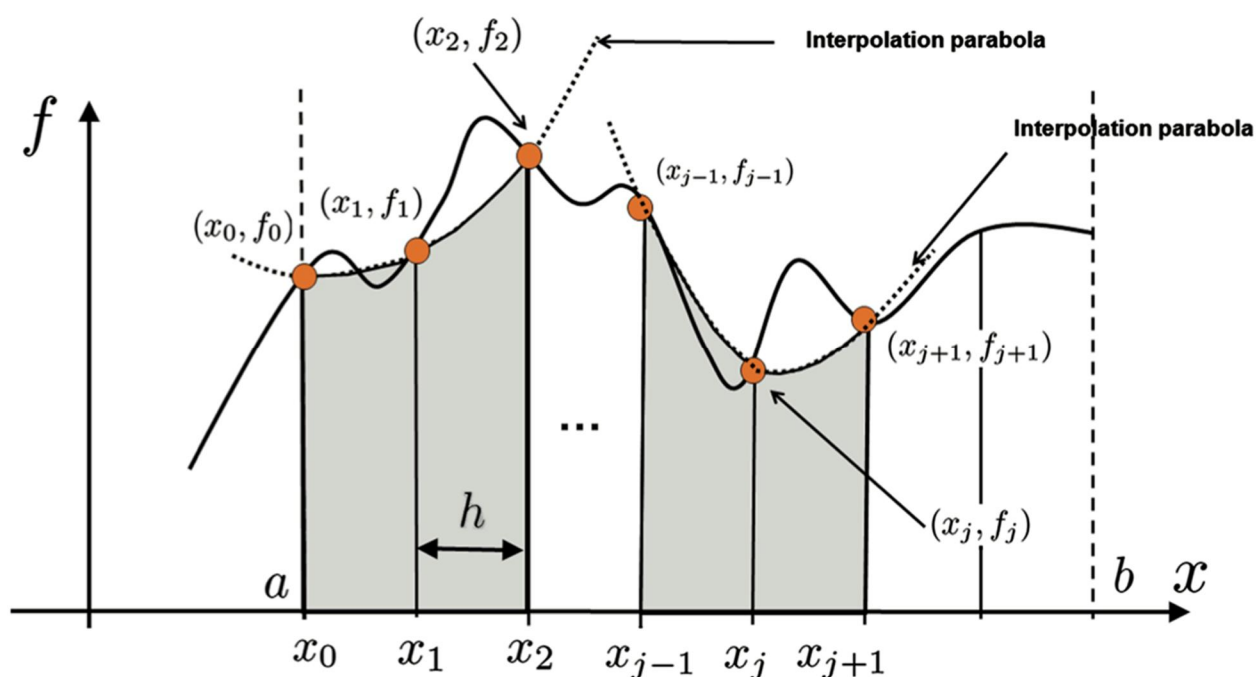
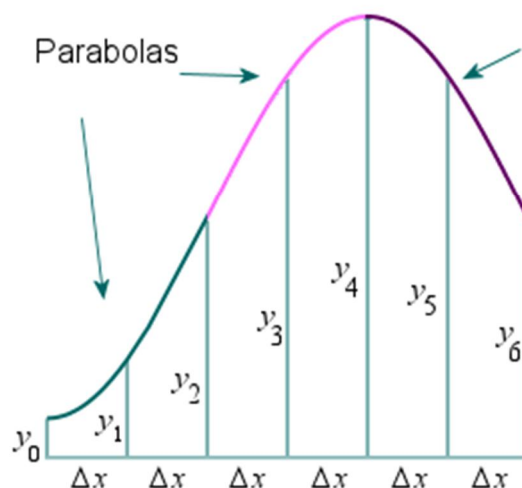
where, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$

$x_0 = a$ and $x_n = b$

$x_0, x_1, \dots, x_n$ are the ends of the n sub intervals

$$\Rightarrow \text{Error bound} = \frac{M(b-a)^5}{180n^4}$$

where $|f^{(4)}(x)| \leq M$



Python dasturi (Simpson usuli)

```
def f(x):  
    return x**2  
  
a = 0  
b = 1  
n = 10 # juft bo'lishi shart  
h = (b - a) / n  
  
s = f(a) + f(b)  
for i in range(1, n):  
    x = a + i * h  
    if i % 2 == 0:  
        s += 2 * f(x)  
    else:  
        s += 4 * f(x)  
  
integral = (h / 3) * s  
print("Natija:", integral)
```

Simpson usulida integrallash oralig'i $[a,b]$ teng uzunlikdagi kichik bo'laklarga bo'linadi. Bu bo'laklar soni albatta juft bo'lishi kerak, chunki har ikki bo'lakda funksiya parabola yordamida yaqinlashtiriladi. Bo'linma kengligi hhh quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$h = \frac{b - a}{n}$$

bu yerda n — bo'linmalar soni.

Simpson usulining asosiy g'oyasi shundan iboratki, funksiya qiymatlari uchta nuqtada — boshlang'ich, o'rta va oxirgi nuqtalarda olinadi va ular orqali parabola o'tkaziladi. Ushbu parabola ostidagi yuza haqiqiy integral yuzasiga juda yaqin bo'ladi. Natijada integral qiymati yuqori aniqlik bilan taqribiy hisoblanadi.

Simpson usulining matematik formulasi quyidagicha ifodalanadi: integral qiymati bo'linma kengligining uchdan biriga ko'paytirilgan holda funksiya qiymatlarining maxsus og'irliklar bilan olingan yig'indisiga teng bo'ladi. Bu og'irliklar ketma-ketligi **1, 4, 2, 4, 2, ..., 4, 1** ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni, chegaraviy nuqtalar 1 ga, toq indeksli nuqtalar 4 ga, juft indeksli ichki nuqtalar esa 2 ga ko'paytiriladi.

Simpson usulining muhim afzalliklaridan biri — uning aniqligi. Agar integral ostidagi funksiya silliq va uzluksiz bo'lsa, Simpson usuli juda kichik xatolik bilan natija beradi. Shu sababli u fizikada, mexanikada, elektrotexnikada, issiqlik almashinuvi masalalarida va boshqa texnik sohalarda keng qo'llaniladi. Masalan,

yo'lni tezlik funksiyasi orqali aniqlash, energiyani quvvat funksiyasi orqali hisoblash kabi masalalarda Simpson usuli juda samarali hisoblanadi.

Biroq Simpson usulining ayrim cheklovlari ham mavjud. Eng asosiy cheklov — bo'linmalar sonining juft bo'lishi shartligi. Agar bu shart bajarilmasa, usulni qo'llab bo'lmaydi. Bundan tashqari, funksiya keskin o'zgaruvchi yoki uzilishlarga ega bo'lsa, natijaning aniqligi pasayishi mumkin. Shunday holatlarda bo'linmalar sonini oshirish yoki boshqa sonli integrallash usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, Simpson usuli integralni taqribiy hisoblashda eng ishonchli va aniq usullardan biridir. U algoritmik jihatdan sodda, dasturlash uchun qulay va texnik masalalarni yechishda juda samarali hisoblanadi. Shu sababli Simpson usuli texnik tizimlarda hisoblash texnologiyalarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Usullarni taqqoslash va texnik ahamiyati

Usul	Aniqlik	Hisoblash murakkabligi
To'g'ri to'rtburchak	Past	Juda sodda
Trapetsiya	O'rtacha	Soddaroq
Simpson	Yuqori	Murakkabroq

Texnik tizimlarda aniqlik muhim bo'lgani sababli ko'pincha **Simpson usuli** afzal ko'riladi.

Xulosa

Integralni taqribiy hisoblash usullari texnik va muhandislik masalalarida muhim o'rin tutadi. To'g'ri to'rtburchaklar, trapetsiya va Simpson usullari yordamida murakkab integrallarni kompyuterda samarali hisoblash mumkin. Ushbu usullar algoritmik fikrlashni rivojlantiradi va talabalarni real texnik jarayonlarni modellashtirishga tayyorlaydi.

Nazorat savollari

1. Integralni taqribiy hisoblash nima uchun zarur?
2. To'g'ri to'rtburchaklar usulining mohiyati nimadan iborat?
3. Trapetsiya usuli qaysi geometrik shaklga asoslanadi?
4. Simpson usulida bo'linmalar soniga qanday talab qo'yiladi?
5. Qaysi usul eng yuqori aniqlikni beradi?
6. Integralni taqribiy hisoblashda bo'linma kengligi nimani anglatadi?
7. Texnik tizimlarda integral qaysi jarayonlarni ifodalaydi?
8. Simpson usulida 4 va 2 koeffitsiyentlar nimani bildiradi?
9. Taqribiy integrallashda xatolik nimaga bog'liq?
10. Dasturiy hisoblashning texnik afzalliklari nimada?